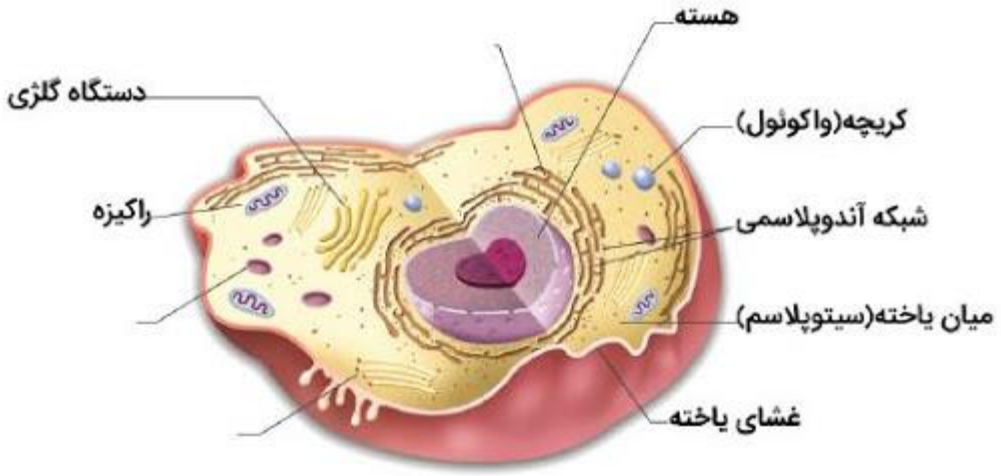
جزوه ی گوارش و جذب مواد

هدف اصلی از غذا خوردن کسب ماده و انرژی است .

یاخته و بافت جانوری :



- اندامک های دارای دو غشائ : میتوکندری و کلروپلاست و هسته

سه اندامک فوق تنها بخشهایی در سلول یوکاریوت است که DNA در آنها دیده میشود .

میتوکندری و کلروپلاست دارای ریبوزوم و توانایی پروتئین سازی هستند برخلاف هسته .

- انواع واکوئل : واکوئل غذایی ، واکوئل گوارشی ، واکوئل دفعی ، واکوئل انقباضی و واکوئل مرکزی

از بین انواع واکوئل های نام برده شده ، واکوئل مرکزی فقط در سلول گیاهی دیده می شود .

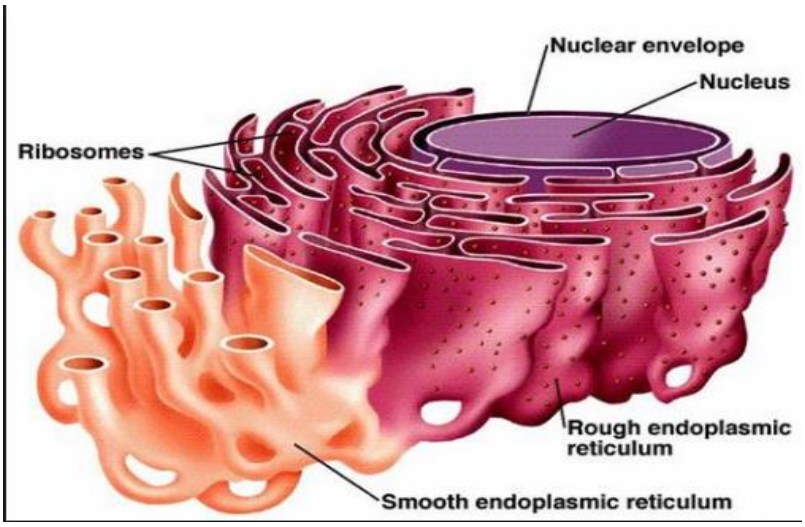
نمی توان گفت همه ی سلولهای گیاهی دارای واکوئل مرکزی هستند .

- شبکه ی آندوپلاسمی ادامه ی غشا هسته است وبا تجزیه ی هسته در تقسیم سلول این اندامک نیز تجزیه میشود . (در مرحله ی پرو متافاز)

شبکه ی آندوپلاسمی در سلول ماهیچه ای محل ذخیره ی یون کلسیم است و آزاد شدن این یون به سیتوپلاسم با انتشار تسهیل شده رخ می دهد .

دونوع شبکه ی آندوپلاسمی درسلول دیده می شود که در سلول ماهیچه ای نوع صاف آن گسترش یافته و درسلولهای با توانایی ترشح نیز تولید پروتئین های ترشحی توسط نوع زبر آن صورت میگیرد .

شبکه ی آندوپلاسمی در یک سمت خود به غشا ئ پلاسمایی اتصال دارد وبا افزایش سطح غشا این اندامک شاهد افزایش اندازه ی سلول نیز هستیم .



فضای درونی کیسه های شبکه ی آندوپلاسمی بر خلاف دستگاه گلژی به هم راه دارند .

در جانوران ، سلولها در مایعی قرار دارند که شبیه پلاسماست .

غشائ یاخته نفوذ پذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد .

بیشترین تعداد مولکولهای غشا را فسفو لیپید ها تشکیل میدهند و بیشترین وزن غشا مربوط به پروتئین ها است .

در **سطح خارجی غشا** در اتصال به لیپیدها مولکولهای پلی ساکاریدی دیده میشود .

در بین فسفولیپیدهای غشا ی سلول جانوری مولکولهای کلسترول نیز دیده می شوند .

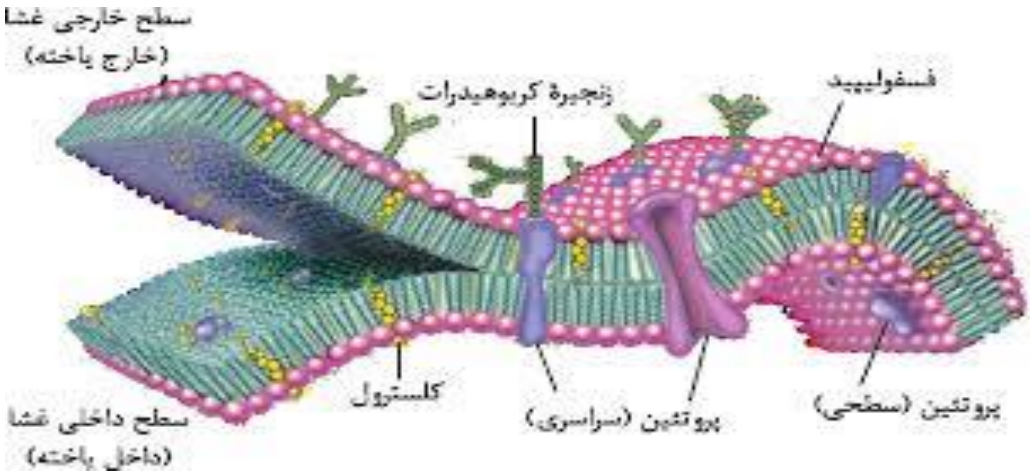
هر مولکول کلسترول دارای چهار حلقه است و یک سر آبدوست و یک سر آبگریزدارد .

در ساختار غشا بعضی پروتئین ها سرتاسری هستند و در دو سمت غشا دیده می شوند و بعضی پروتئین ها فقط در یکی از سطوح غشا و بعضی در بین بخشهای آبگریز فسفو لیپید ها قرار دارند و در هیچ یک از سطوح غشا قابل مشاهده نیستند .

بعضی پروتئین ها نقش کانال را دارند و در غشا قابلیت تغییر شکل را دارند . (کانال دریچه دار سدیمی و پتاسیمی)

بعضی پروتئین های غشابدون تغییر شکل به حرکت مواد در غشا کمک میکنند .(کانال نشتی سدیمی و پتاسیمی)

به پروتئین هایی که مواد را در جهت خلاف شیب غلظت از غشا عبور می دهند پمپ و یا ناقل گفته می شود .



پلی ساکارید های متصل به پروتئین های سطح غشا میتوانند بدون انشعاب و یا دارای انشعاب باشند .

ورود مواد به یاخته یا خروج از آن :

انتشار ساده :

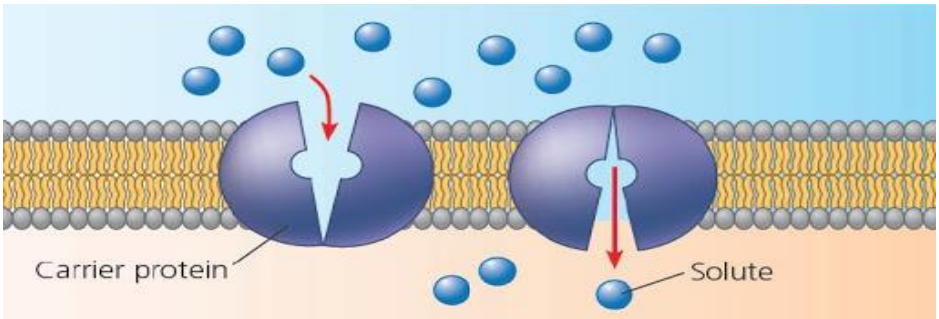
نتیجه ی انتشار هرماده برابر شدن غلظت آن در دو سوی غشا است .

علت اصلی حرکت مواد در انتشار ساده انرژی جنبشی مولکولهاست . بنابر این در این نوع حرکت یاخته انرژی مصرف نمیکند .

مولکولهایی مانند اکسیژن و کربن دی اکسید با روش انتشار ساده صورت می گیرد .

انتشار تسهیل شده :

پروتئین های کانالی در غشا انتشار مواد را تسهیل میکنند .(حرکت سدیم و پتاسیم در جهت شیب غلظت در غشائ ، خارج شدن کلسیم از شبکه ی آندوپلاسمی در سلول ماهیچه ای برگشت یونهای کلر و پتاسیم در سلول نگهبان روزنه)



اسمز :

عبور آب از غشا با تراوایی نسبی

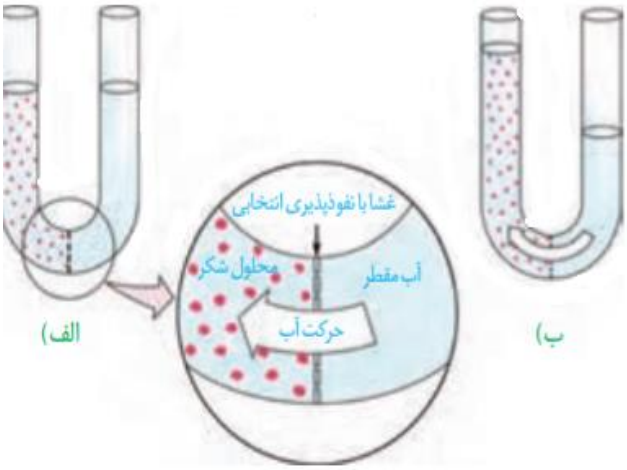
در دو طرف این غشا غلظت آب متفاوت است .

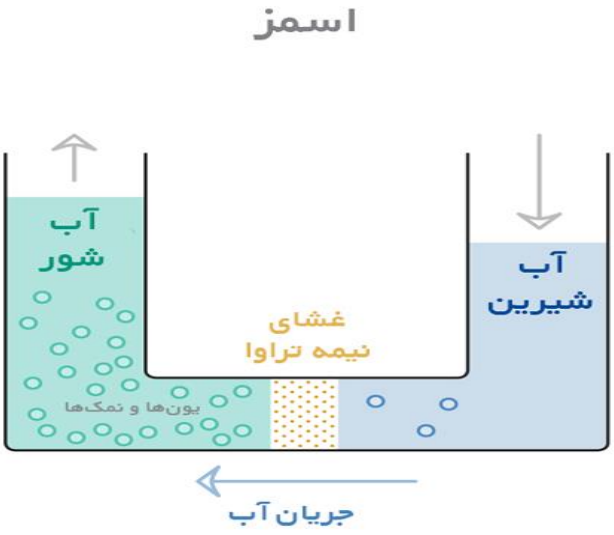
فشارلازم برای توقف کامل اسمز را فشار اسمزی مینامند .

فشار اسمزی رابطه ی مستقیم با میزان مواد حل شونده دارد . (هر قدر غلظت محلول بیشتر باشد ، میل به مکش آب در آن بیشتر است و فشار اسمزی بیشتری دارد .)

بالا بودن اختلاف فشار اسمزی دو سوی غشا موجب افزایش سرعت حرکت آب میشود .

فشاراسمزی در مایعات اطراف سلولهای ما **تقریبا** مشابه درون آنها است .





انتقال فعال :

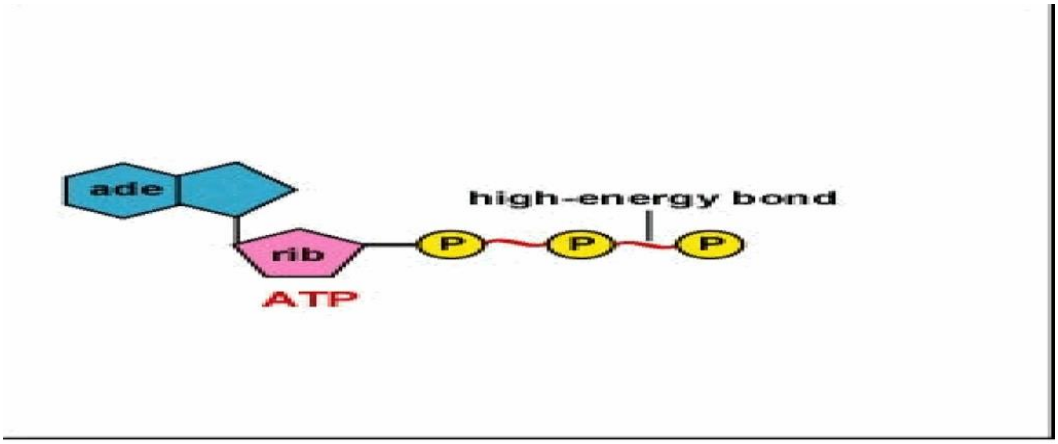
مولکواهای پروتئین با صرف انرژی ماده ای را در خلاف جهت شیب غلظت منتقل می کنند .

معمولا با صرف ATP همراه است .

مولکول ATP یک نوکلئوتید 3 فسفاته و آدنین دار است . قند این نوکلئوتید ریبوز است .

در پیوند های بین فسفات ها انرژی ذخیره شده است .

بنابر این این مولکول علاوه بر شرکت در فرایند ساخت RNA در ذخیره ی انرژی نیز نقش دارد .



شکل2-6: ساختمان شماتیک ATP

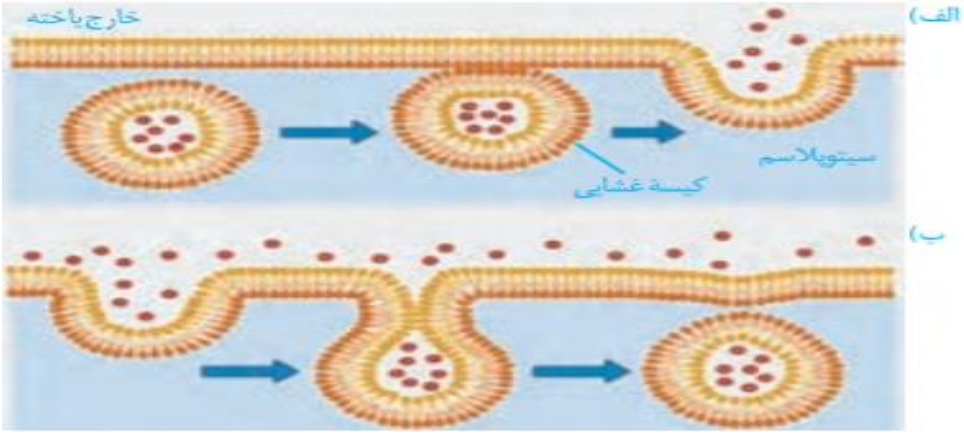
در ساختار ATP دو مولکول حلقوی ، سه حلقه ، دو پیوند فسفات - فسفاتِ پر انرژی ، دو حلقه ی پنج ضلعی و یک حلقه ی شش ضلعی دیده می شود .

جذب گلوکز در روده به صورت انتقال فعال و با صرف انرژیِ حاصل از شیب غلظت سدیم است . (انتقال فعال بدون صرف ATP)

آندوسیتوز و اگزوسیتوز :

ورود و خروج ذرات بزرگ به سلول همراه با تشکیل کیسه های غشایی و با صرف ATP .

خروج انتقال دهنده ی عصبی از پایانهِ آکسون ، ترشح بسیاری از هورمون ها ، عبور پروتئین ها از خون و خروج کیلو میکرونها از سلول پوششی روده با اگزوسیتوز و آندوسیتوز صورت می گیرد .



بافت های جانوری :

بدن انسان از چهار نوع بافت ساخته شده است که از یاخته ها و مواد بین یاخته ها تشکیل شده اند .

1 – بافت پوششی :

در سطح بدن (پوست) ، سطح حفره ها و مجاری درونی بدن (دهان ، معده ، روده ، رگ ، قلب و مجاری تنفسی و.....)

یاخته ها به یکدیگر بسیار نزدیک اند و بین آنها فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد .

در بخش زیرین سلولها شبکه ای از رشته های پروتئینی وگلیکوپروتئینی به نام غشا پایه دیده می شود .

غشا پایه بخشی ازبافت پوششی است .

در غشا پایه سلول دیده نمی شود .

بافت پوششی در دهان و مری و پوست سنگفرشی چند لایه ،

در معده ، روده و مجاری تنفسی استوانه ای یک لایه ،

در بخش داخلی رگهای خونی و قلب و سطح حبابکها و سطح خارجی کپسول بومن سنگ فرشی یک لایه است .

شکل ۸ ــ انواع بافت پوششی

منشا بسیاری از غدد ترشحی بدن مانند غدد بزاقی ، بخش برون ریز لوزالمعده ، هیپوفیز پیشین و میانی ، غدد دیواره ی روده و معده و.....غده ها و یاخته های ترشحیِ پوششی هستند .

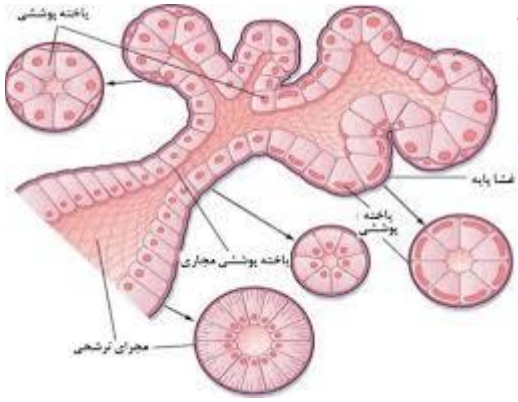
در بافت استوانه ای یک لایه هسته ها به غشا پایه نزدیک شده اند و در مرکز دیده نمی شوند .

(مانندِ سلول پشتیبان سازنده ی غلاف میلین ، سلول گیاهی دارنده ی واکوئل مرکزی ، سلولهای بافت چربی ، وسلول پادتن ساز)

در بافت پوششی سنگفرشی چند لایه قدرت تقسیم بالا ست و سلولهایی که در نزدیکی غشا پایه قرار دارند کوچکتر هستند و میتوانند تقسیم شوند .

در بین انواع بافت پوششی کمترین قطر مربوط به سنگفرشیِ یک لایه است .

در غدد بزاقی سلول های مجاورِ مجرا کوچکتر از سلولهایِ دیگر هستند و هسته در این سلول ها به غشای پایه نزدیک شده است .



شکل ۹ــ بخشی از غدهٔ بزاقی

2 – بافت پیوندی :

این بافت از انواع یاخته ها و رشته های پروتئینی به نام کلاژن و الاستیک وماده ی زمینه ای که یاخته های این بافت آن را می سازند.

ماده ی زمینه ای بستری است که سلولهای این بافت در آن مستقر شده اند و رشته های الاستیک و کلاژن جزئ آن محسوب نمی شوند .

در انواع بافت پیوندی تعداد رشته ها و مقدار ماده ی زمینه متفاوت است .

انواع بافت پیوندی :

الف – پیوندی سست

- دارای ماده ی زمینه ی ِ شفاف ، بی رنگ ، چسبنده و مخلوطی از انواع مولکولهای درشت مانند گلیکوپروتئین ها است .
- معمولا بافت پوششی را پشتیبانی میکند .

ب – بافت پیوندیِ متراکم (رشته ای)

- میزان رشته های کلاژن زیاد ، سلولها کم و ماده ی زمینه ای اندک است .
- مقاومت زیاد و انعطاف کم دارد .
- در رباط ، زرد پی ، اپی کارد قلب ، پری کارد قلب ، اسکلت فیبری قلب ، و.... دیده می شود .

ج – بافت چربی :

- ذخایر چربی درون سلولها قرار میگیرند .
- بزرگترین ذخیره ی انرژیِ بدن است .
- در بخش هایی مانند کف دست و پا نقش ضربه گیری دارد و در محافظت و استقرار کلیه نقش دار د.

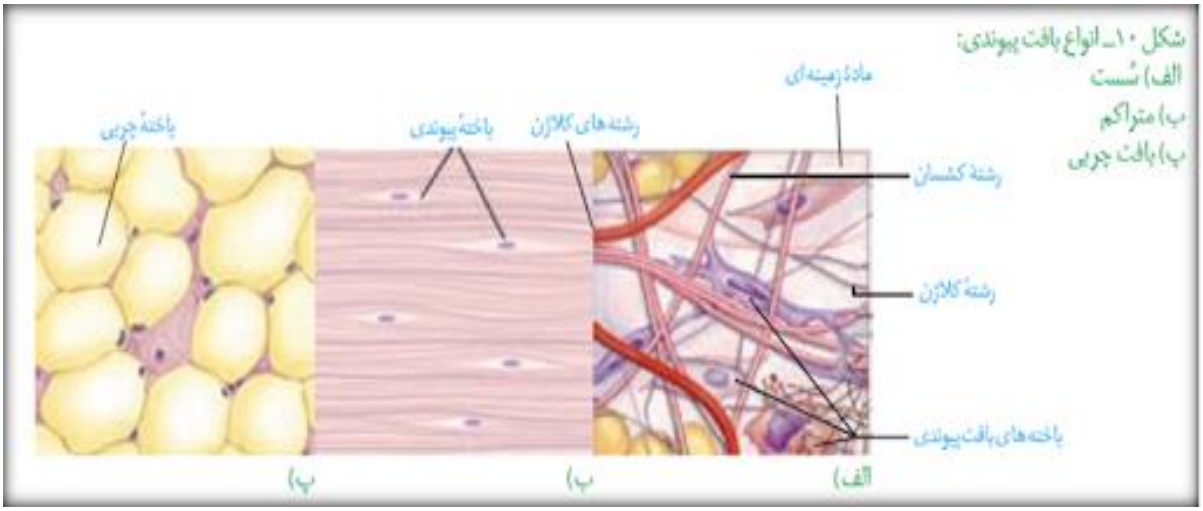
د – بافت خونی

ه – بافت استخوانی

و – بافت غضروفی

نکته : ضخامت رشته های کلاژن از الاستیک بیشتر است .

بیشترین فضای بین سلولی در بافت پیوندیِ ست دیده می شود .

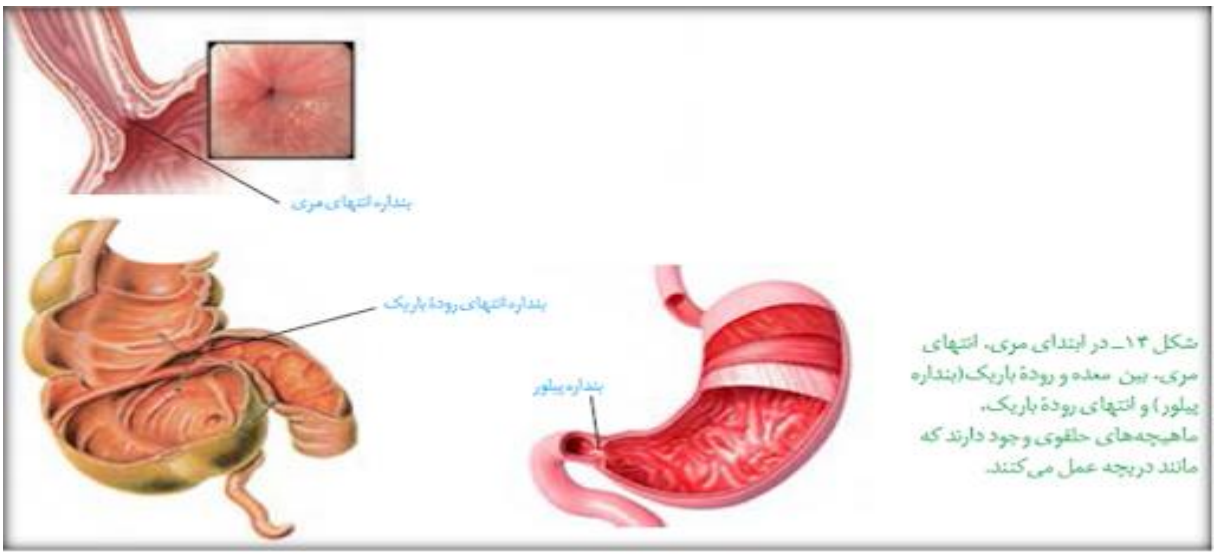


ساختار و عملکرد لوله ی گوارش :

بخشهای مختلف لوله گوارش را بنداره هایی از ماهیچه ی حلقوی از هم جدا می کند .

انقباضِ بنداره های ابتدای هر یک از اندامهای گوارشی از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیری می کند.

اسفنکتر ابتدای مری ماهیچه ی مخطط است و به صورت غیر ارادی کنترل میشود .



شکل ۱۳ــ در ابتدای مری، انتهای مری، بین معده و رودهٔ باریک (بنداره پیلور) و انتهای رودهٔ باریک، ماهیچه‌های حلقوی وجود دارند که مانند دریچه عمل می‌کنند.

ضخامت دیواره ی ماهیچه ای لوله در محل بنداره زیاد می شود .

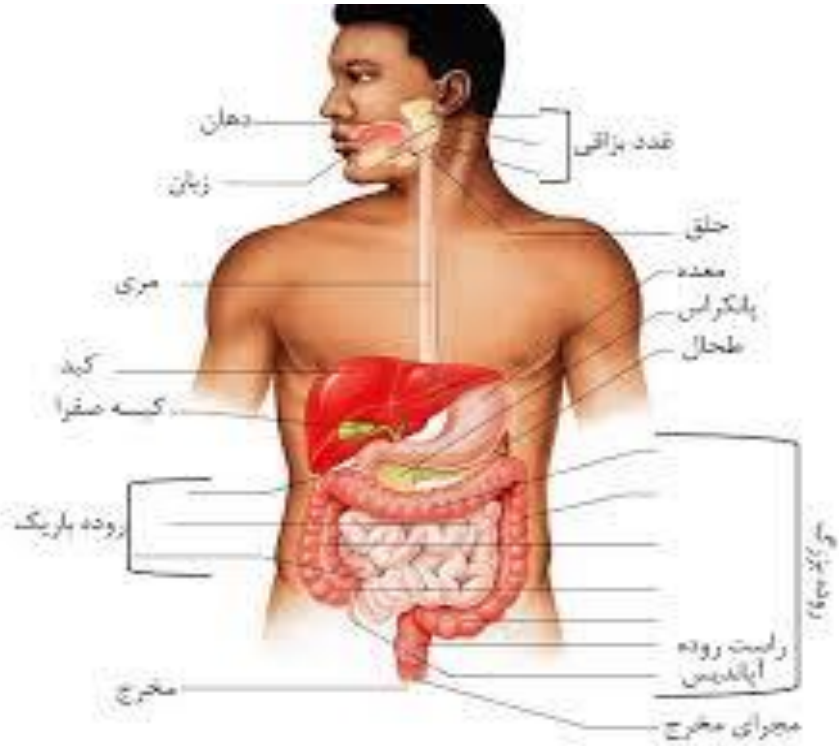
بنداره ی خارجی مخرج از جنس ماهیچه ی حلقوی است .

محل اتصال انتهای روده ی باریک به روده ی بزرگ بخش بالایی روده ی کور است .

انتهای روده ی باریک و ابتدای روده ی بزرگ و روده ی کور سمت راست حفره ی شکمی قرار گرفته است .

سطح بیرونی روده ی کور برخلاف روده ی بزرگ فاقد چین خوردگی است .

لوله ی گوارش و اندامهای مرتبط با آن :



نکات مربوط به شکل :

دیافراگم پرده ی ماهیچه ایِ مخطط و ناپیوسته است که مری ، انشعاب آئورت و .... از آن عبور میکنند .

کبد بزرگترین غده ی بدن است که بخشی از آن روی معده را گرفته است .

لوزالمعده زیر معده قرار گرفته است و بخش تیز آن به سمت راست متمایل است .

طحال در سمت راست لوزالمعده قرار گرفته است .

مری پشت نای قرار دارد .

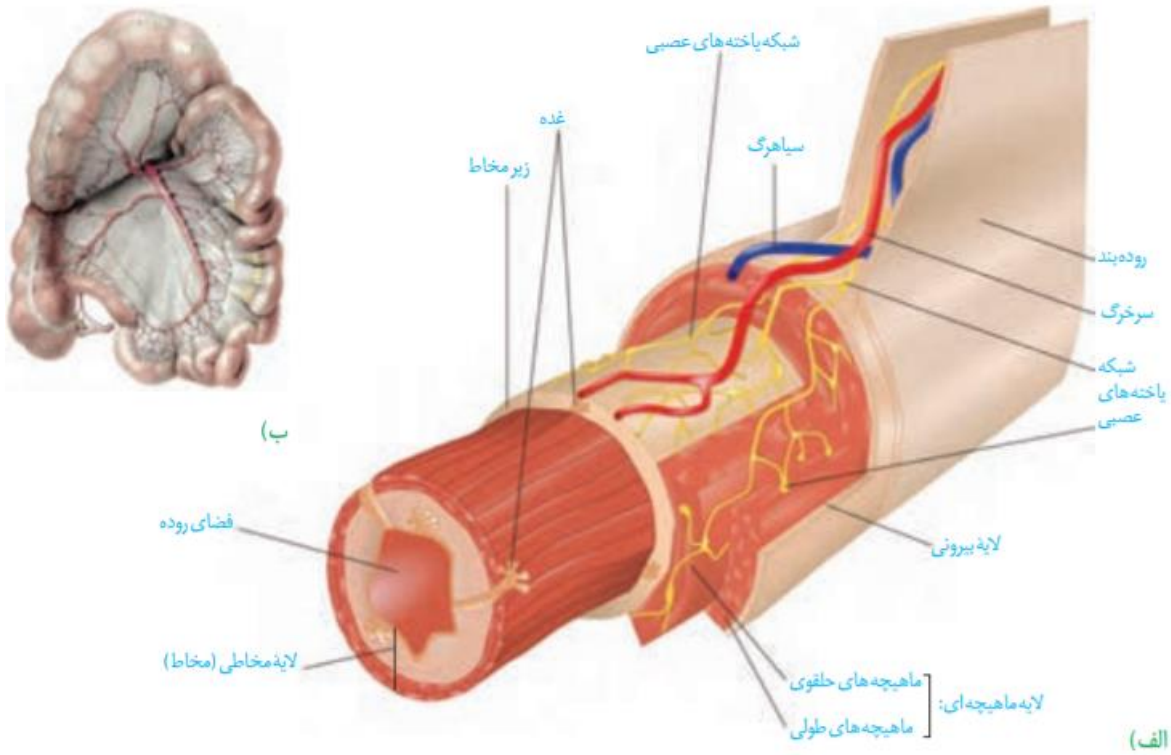
بخش خارجی روده ی بزرگ بر خلاف روده ی باریک چین خورده به نظر می رسد .

بخش خارجی راست روده ظاهر چین خورده ندارد .

طول کلون بالا رو کمتر از طول کلون پایین رو است .

سه جفت غده ی بزاقی ، یک پانکراس و کبد و کیسه ی صفرا بخشهای مرتبط با لوله ی گواش هستند که ترشحات آنها به لوله می ریزد .

ساختار لوله ی گوارش :



شکل ب مربوط به بخشی از صفاق مربوط به روده است .

1 – لایه ی بیرونی از جنس بافت پیوندی است .

این لایه بخشی از صفاق است . صفاق (روده بند) پرده ای است که اندامهای درون شکم را از بیرون به هم وصل میکند .

رگها و اعصاب برای ورود به لایه های درونی از این لایه عبور میکنند .

2 – لایه ی ماهیچه ای :

در دهان ، حلق ، ابتدای مری و بندارهٔ خارجیِ مخرج از نوع مخطط است .

در بخشهای دیگر لوله ی گوارش ماهیچه های صاف طولی (در خارج) و حلقوی (در داخل) قرار گرفته اند و بین آنها بافت پیوندی سست دیده می شود .

در معده در داخل ماهیچه ی حلقوی یک لایه ماهیچه ی مورب دیده می شود.

3 – لایه ی زیر مخاطی :

موجب چسبیدن لایه ی مخاط به لایه ی ماهیچه ای می شود . و به لغزیدن و چین خوردن لاه ی مخاطی روی لایه ی ماهیچه ای کمک میکند .

در لایه ی ماهیچه ای و زیر مخاط شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد .

جنس این بافت از بافت پیوندی است .

4 – لایه ی مخاطی :

کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح انجام می دهند .

در لایه ی مخاطی به ترتیب از خارج به داخل ماهیچه ، بافت پیوندی سست و بافت پوششی دیده می شود .

نکات شکل :

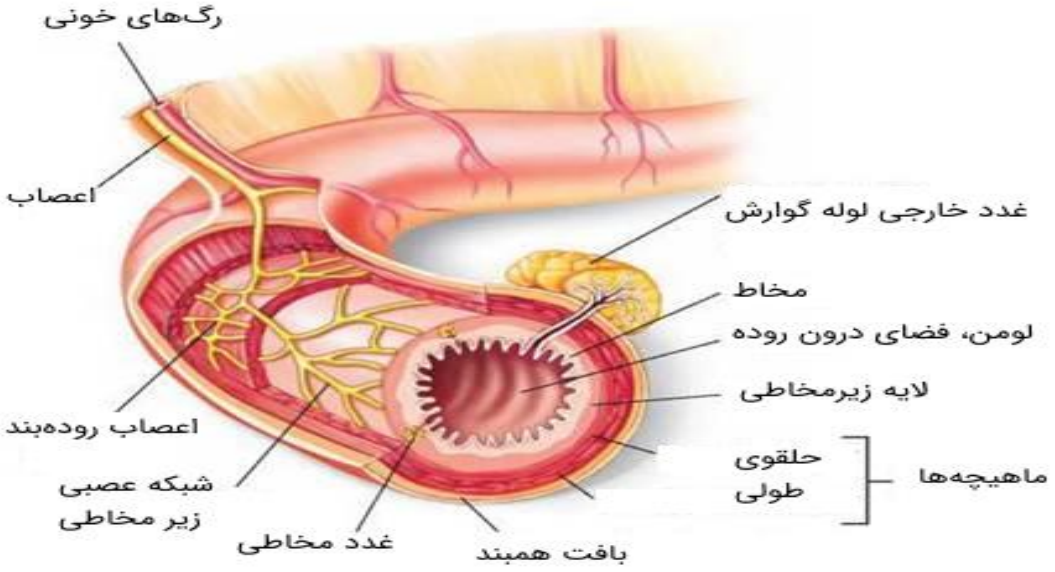
غدد موجود در لایه ی زیر مخاطی پیشروی بافت پوششیِ غدد لایه ی مخاطی به لایه ی زیر مخاط است . مجرای این غدد به فضای درونی حفره ی گوارشی باز می شود .

در تمام لایه های تشکیل دهنده ی دیواره ی لوله ی گوارش بافت پیوندی دیده می شود .

بافت پوششی روده ی باریک و معده استوانه ای تک لایه و دهان و مری سنگفرشی چند لایه است .

شبکه ی عصبی از مری تا مخرج تحرک و ترشح لوله ی گوارش را تنظیم می کند (شبکه ی عصبی روده ای)

بافت پوششی این لایه موسین ترشح می کند .



لایه زیر مخاط بین دو لایه ماهیچه ی حلقوی و لایه ماهیچه ی مخاطی قرار گرفته است .

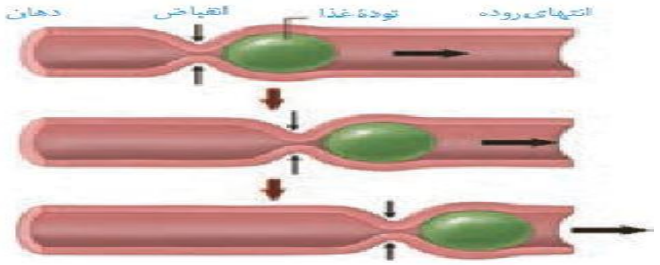
حرکات لوله ی گوارش :

انقباض ماهیچه های دیواره ی لوله ی گوارش حرکات منظمی را به وجود آورده است .

در حرکات کرمی ورود غذا لوله ی گوارش را گشاد و یاخته های عصبیِ آن را تحریک میکند و سپس یاخته های عصبی یاخته های دیواره را به انقباض در می آورند و موجب ایجاد حلقه ی انقباضی در لوله و حرکت غذا رو به جلو می شود .

حرکات کرمی به ویژه وقتی که حرکت موجب برخورد محتویات به بنداره می شود ، اثر مخلوط کنندگی دارد .

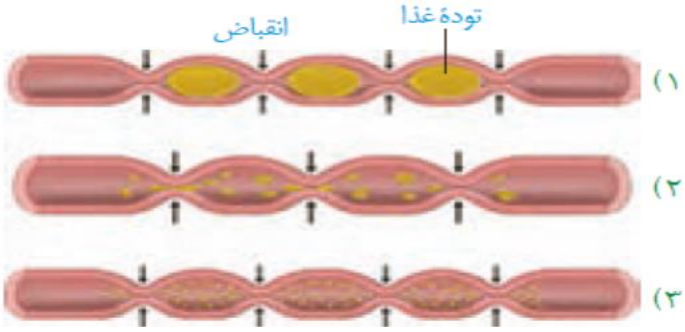
در استفراغ حرکات کرمی در جهتی معکوس موجب برگشت مواد از ابتدای روده یا معده به دهان می شود .



حرکات کرمی

در حرکات قطعه قطعه کننده بخش هایی از لوله به صورت یک در میان منقبض می شوند .

تداوم ِ حرکات قطعه قطعه کننده موجب می شود محتویات لوله ریزتر (گوارش مکانیکی) و و بیشتر با شیره های گوارشی مخلوط شوند . (گوارش شیمیایی)



گوارش غذا :

گوارش در دهان :

گوارش مکانیکی به فعالیت آنزیم ها برای گوارش شمیمیایی کمک می کند .

سه جفت غده ی بزاقی بزرگ و غده های بزاقی کوچک ، بزاق ترشح می کنند .

ترکیبات بزاق ..... آب ، یونهایی مانند بیکربنات و انواعی از آنزیم و موسین

آمیلازِ بزاق نشاسته را به دی ساکارید و پلی ساکاریدهای کوچک از سه تا نه گلوکز تبدیل میکند .

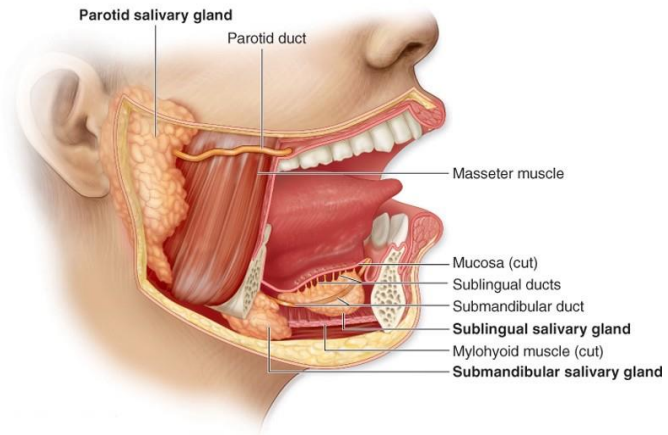
لیزوزیم بزاق موجب از بین رفتن دیواره ی باکتر یها می شود .

(لیزوزیم در عرق ، ماده ی مخاطی ، اشک و بزاق دیده می شود .)

گوارش مکانیکی و شیمیایی در دهان شروع می شود .

موسین گلیکوپروتئینی است که آب فراوانی جذب میکند و ماده ی مخاطی را می سازد .

مخاط معده از اثر اسید معده بر دیواره ی آن جلوگیری میکند .



غدد بنا گوشی بزرگترین غدد بزاقی هستند .

مجرای ترشحی غدد بزاقی به آرواره ی بالا باز می شود .

بلع غذا :

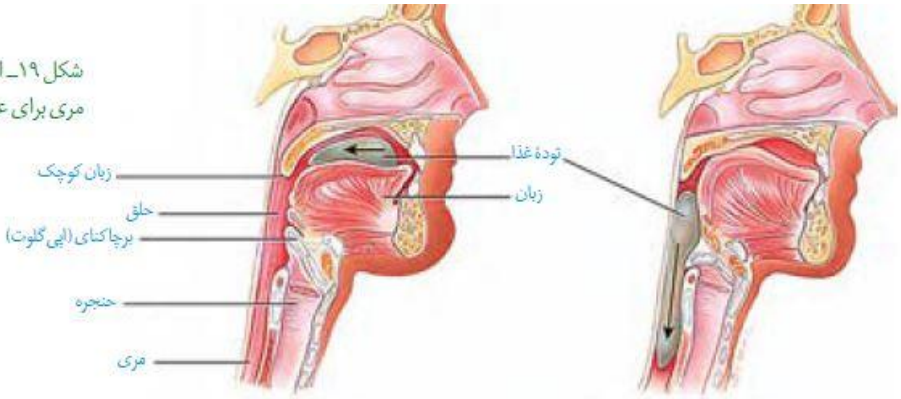
هنگام بلع ، غذا با فشار زبان به سمت حلق رانده می شود .

با رسیدن غذا به حلق بلع به شکل **غیر ارادی** ادامه پیدا می کند .

فشار غذا بنداره ی ابتدای مری را باز می کند . و حرکت کرمی غذا را به مری میراند .

زبان کوچک در هنگام بلع بالا می رود و اپی گلوت پایین می آید .

مرکز بلع در بصل النخاع در نزدیکی مرکز تنفس قرار دارد و اتساع مری با فشار غذا موجب ارسال پیام به مرکز بلع در بصل النخاع می شود و مرکز بلع با اثر بر مرکز تنفس موجب پایین آمدن اپی گلوت می شود .



شکل ۱۹ـ الف) هنگام بلع فقط راه مری برای عبور غذا باز است.

- در انعکاس استفراغ زبان کوچک با دستور مرکز عصبی به سمت بالا حرکت میکند .
- در هنگام خارج شدن گازهای بلعیده شده با غذا بنداره ها ی ابتدا و انتهای مری باز می شوند .
- قطر مری و حلق تفاوت قابل توجهی ندارند .
- عامل اولیه در انعکاس بلع فشار غذا در ابتدای حلق است .
- در انعکاس بلع ، فشار غذا موجب بالا رفتن زبان کوچک می شود .
- شروع بلع ارادی است ، اما ادامه ی آن به سمت مری غیر ارادی است .
- جاذبه ی زمین به حرکت غذا در مری کمک می کند .
- ترشح ماده ی مخاطی با لغزنده کردن مسیر، به حرکت غذا در مری کمک میکند .

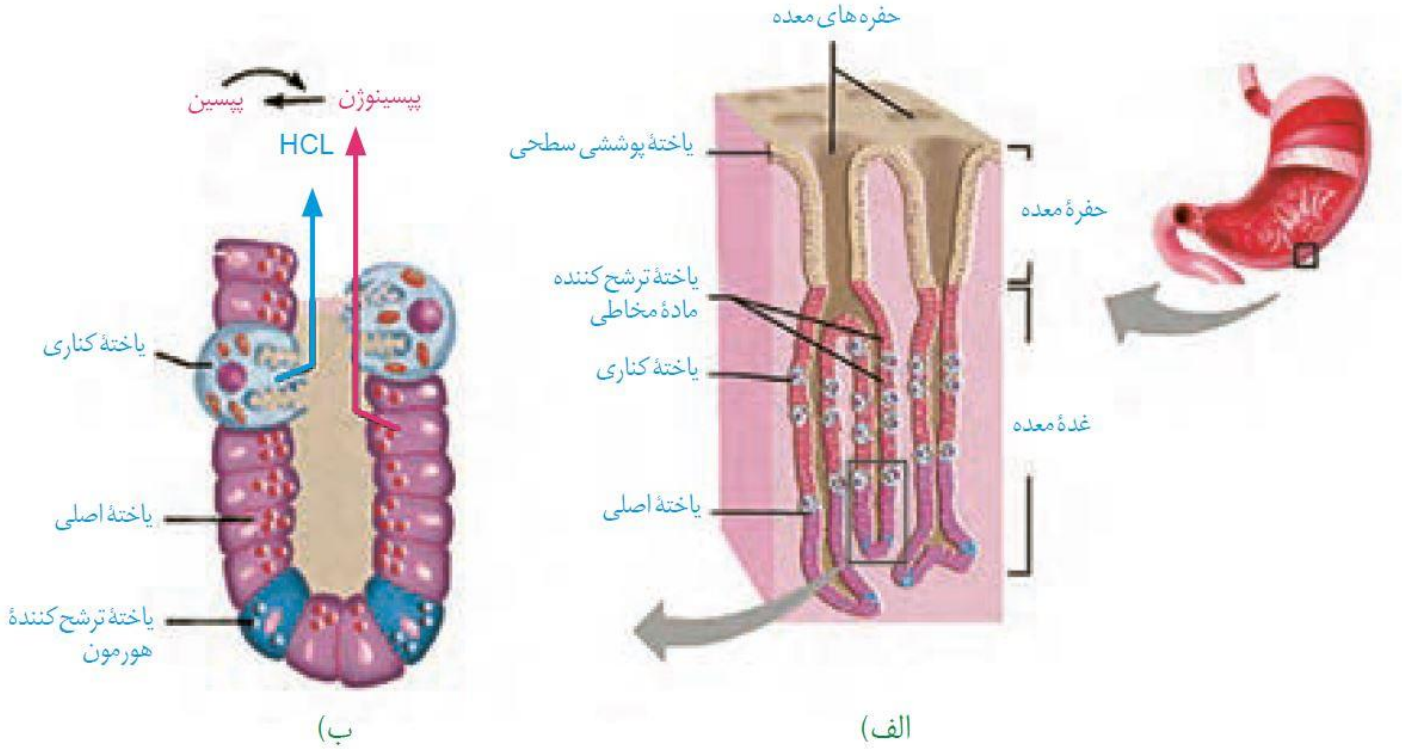
گوارش در معده :

در دیواره ی معده چین خوردگیهایی از لایه ی پوششی به داخل بافت پیوندیِ زیرین آن دیده می شود .

چین خوردگیهای دیواره ی معده مربوط به لایه ی مخاطی است و در لایه ی زیر مخاط دیده نمی شود .

چین خوردگیهای دیواره ی معده با پر شدن معده باز می شود .

غذا مدت کوتاهی در معده ذخیره می شود .



حفره ی معده از سلولهای پوششی داخل معده ساخته شده است .

در امتداد حفرات معده غدد معده دیده می شود .

در غدد معده یاخته ی ترشح کننده ی ماده ی مخاطی ، یاخته های کناری ، سلولهای اصلی و سلول ترشح کننده ی هورمون دیده می شود .

- غدد معده می توانند ساختار منشعب داشته باشند .
- سلول های ترشح کننده ی ماده ی مخاطی و سلول های کناری در بخش های بالاییِ غده و سلولهای اصلی و ترشح کننده هورمون در بخشها ی انتهایی غدد دیده می شود .
- همه ی غده ها در معده ، سلول ترشح کننده ی هورمون ندارند .
- معده دارای سلول درون ریز است و غده ی درو ن ریز به حساب نمی آید .
- بزرگترین سلولهای غده ی معده سلولهای کناری هستند .
- ماده ی مخاطی در معده از طریق سلولهای پوششیِ سطحی معده و سلولهای ترشح کننده ی ماده ی مخاطی در غدد معده ترشح می شود .
- بعضی غدد مجاور پیلور دارای سلول ترشح کننده ی هورمون گاسترین هستند .
- اندام هدف هورمونِ معده ، خود معده است .
- سلول هدف هورمونِ معده ، سلولهای کناریِ غدد معده است و موجب تحریک ترشح HCl می شود .
- در بین ترشحات سلول های معده ، هورمون گاسترین در شیره ی معده دیده نمی شود .

شیره ی معده :

شیره ی معده شامل .....

1 – ماده ی مخاطی فراوان و چسبناک که مخاط معه را می پوشاند .

2 – بیکربنات ترشح شده از یاخته های پوشش سطحی

ایجاد سطح حفاظتی در برابر اسید و آنزیم

3 – آنزیم های ترشح شده از سلول های اصلی ..... لیپاز

پپسینوژن

- پپسینوژن نام کلی پروتئاز های غیر فعال معده است .
- پپسینوژن تحت اثر HCl به پپسین تبدیل می شود .
- پپسین با اثر بر پپسینوژن تشکیل پپسین را تسریع می کند .
- اثر پپسین بر پپسینوژن مشابه اثر بازخوردیِ مثبت در هورمو نها است .
- آنزیم پپسین ، پروتئین ها را به پپتیدها ی کوچکتر تبدیل میکند .

4 – ترشحات سلولهای کناری ..... کلریدریک اسید

فاکتور داخلی معده

فاکترو داخلی ویتامین B_{12} را از اسید و آنزیمهای معده حفظ میکند و با این ویتامین به روده برده میشود و در آنجا همراه با ویتامین B_{12} آندوسیتوز می شود .

ویتامین B_{12} برای ساخت گلبولهای قرمز در مغز استخوان ضروری است .

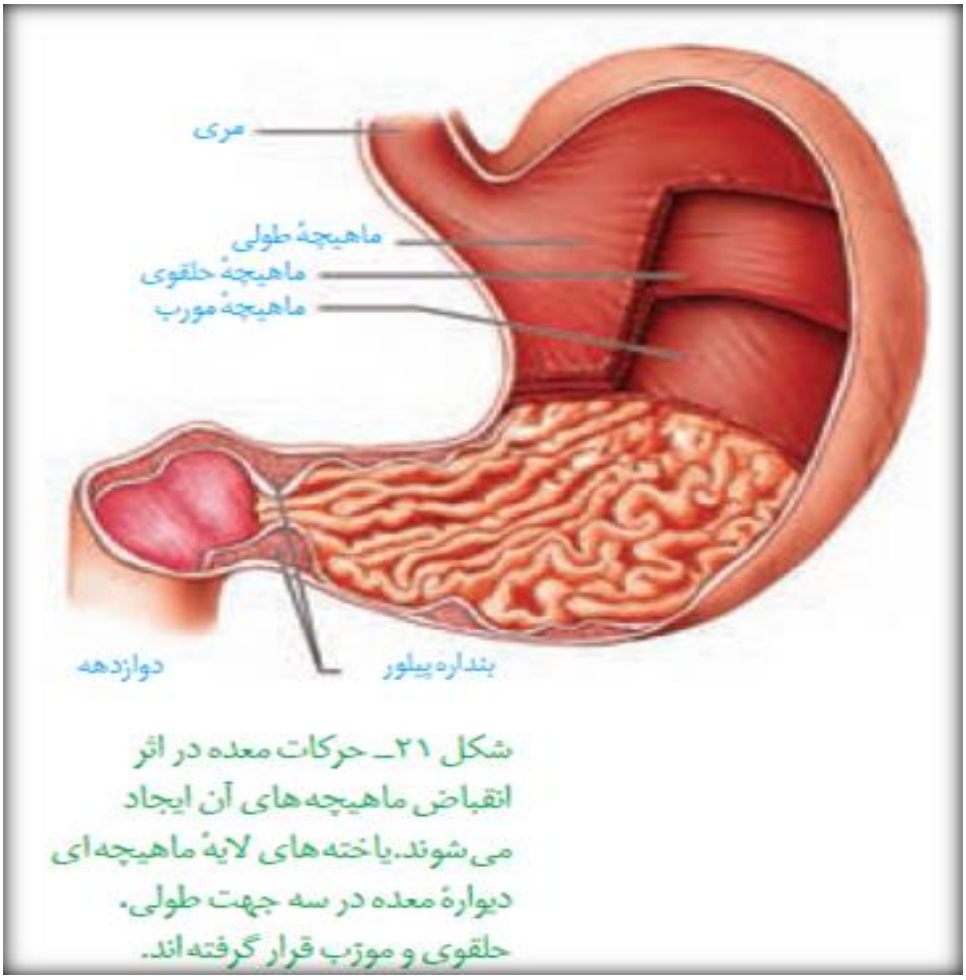
این ویتامین محلول در آب است اما برخلاف سایر ویتامین های محلول در آب به روش انتقال فعال یا انتشار تسهیل شده جذب روده نمی شود .

حرکات معده :

انقباضهای کرمی معده پس از بلع آغاز می شود .

پیلور به طور معمول بسته است و بارسیدن غذا در اثر حرکات کرمی مقدار کمی از غذا از پیلور عبور میکند و پیلور از عبور ذرات درشت غذا جلوگیری می کند .

شدت حرکات معده در نزدیکی پیلور بیشتر می شود و پس از کوبیدن غذا به پیلور موجب آسیاب غذا می شود .



شکل ۲۱ـ حرکات معده در اثر انقباض ماهیچه های آن ایجاد می شوند. یاخته های لایهٔ ماهیچه ای دیوارهٔ معده در سه جهت طولی، حلقوی و مورب قرار گرفته اند.

تمام ذرات غذا زمان عبور از پیلور تقریبا به شکل مایع در آمده اند .

هرچه شدت انقباضات معده بیشتر می شود از انقباض پیلور کم می شود .

نکته : در زمان برخورد غذا با پیلور بسته غذا در معده به عقب برمیگردد بنابر این نمی توان گفت در پی حرکاتِ کرمیِ دستگاه گوارش غذا همواره به سمت جلو رانده می شود .

نکته : برگشتِ اسید معده در اثر کافی نبودنِ انقباض مری صورت می گیرد .

مخاط مری به اندازه ی معده غلیظ نیست

سیگار ، نوشابه های الکلی ، تنش و اضطراب و تنش و رژیم نامناسب و استفاده ی بیش از حد از غذا های آماده عوامل برگشت اسید معده هستند .

گوارش در روده ی باریک :

شیره ی روده ، لوزالمعده و صفرا در دوازدهه به کمک حرکات روده در گوارش نهایی کیموس نقش دارد .

نقش حرکات روده ..... گوارش مکانیکی

پیش بردن کیموس

گستراندن غذا در سر تا سر مخاط روده برای گوارش شیمیایی بیشتر

- سلولهای پوششی روده علاوه بر ترشح آب و ماده ی مخاطی و یونهایی مانند بیکربنات گروهی نیز آنزیم دارند .

نکته : آنزیمها ی سلولهای پوششی روده در سطح آنها قرار دارد و ترشح نمی شود .

بجز این آنزیمها بعضی آنتی ژنها و گیرنده هانیز میتوانند پروتئین هایی باشند که د رسطح سلولها دیده میشود .

صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمکهای صفراوی ، بیکربنات و کلسترول و فسفولیپید لسیتین است .

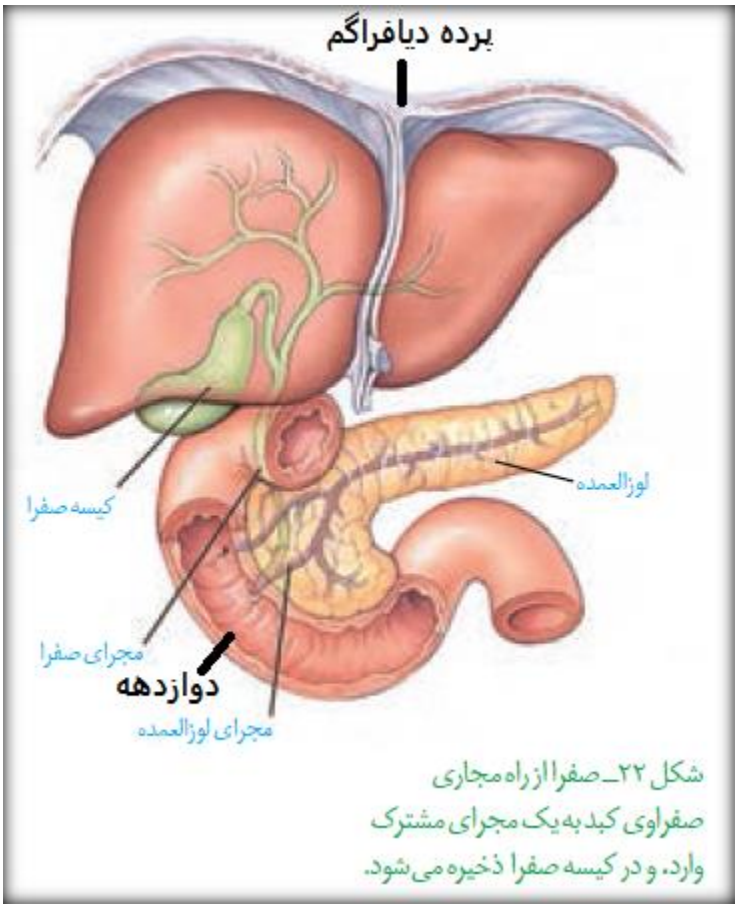
صفرا کمی بعد از ورود کیموس به دوازدهه وارد دوازدهه می شود .

در گوارش و ورود چربیها به محیط داخلی نقش دارد .

صفرا در دفع برخی مواد مانند بیلی روبین و کلسترول اضافی نقش دارد .

سنگ کیسه ی صفرا از جنس ترکیبات آلی مانند کلسترول است .

افزایش بیلی روبین در خون در اثر عواملی مانند سنگ کیسه ی صفرا که موجب زردی در بافت ها می شود را یرقان میگویند .



شکل ۲۲ـ صفرا از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد، و در کیسه صفرا ذخیره می‌شود.

در کبد مجاری متعددی برای جمع آوری صفرا دیده می شود اما همه ی آنها به یک مجرای مشترک تبدیل می شوند و و تنها یک مجرا به کیسه ی صفرا می رود .

مجرای صفرا وی ومجرای لوزالمعده به طور مشترک ترشحات خود را به از طریق یک منفذ به دوازدهه می ریزند .

لوزالمعده بجز منفذ مشترک با صفرا مجرا ی دیگری نیز دارد که در منطقه ی بالا تر از منفذ مشترک قرار گرفته است .

برآمدگیِ انحنا ی دوازدهه بر خلاف معده به سمت راست بدن است .

شیره ی لوزالمعده :

شامل آنزیم و بیکربنات است .

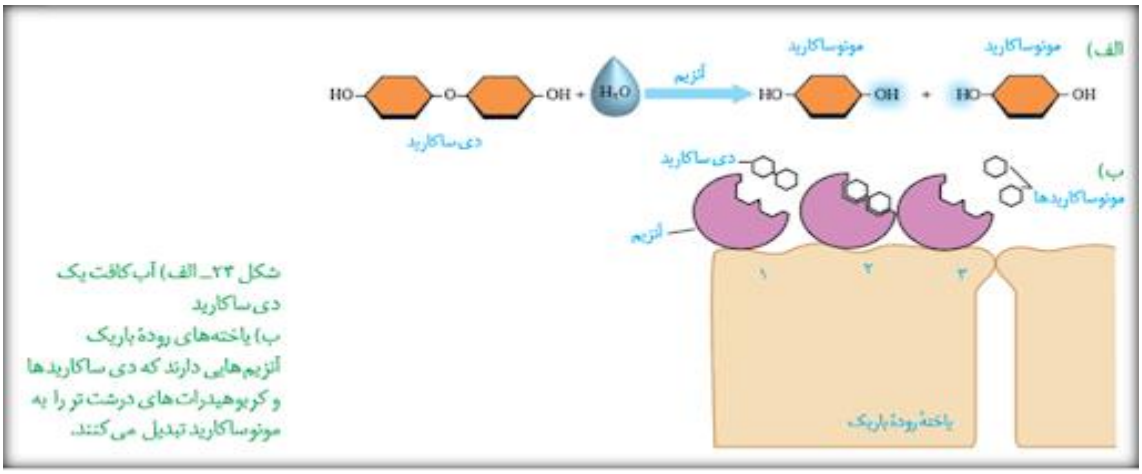
قوی ترین آنزیمها برای گوارش انواع مواد ، پروتئاز لوزالمعده در روده ی باریک فعال می شود . مقدار زیادِ بیکربنات آن درون دوازدهه را قلیایی میکند .

نکته : بخشهایی که بیکربنات دارند شاملِ بزاق ، ماده ی مخاطی ، لوزالمعده ، بیکربنات حاصل از ترکیب کربن دی اکسید و آب در گلبول قرمز ، بیکربنات موجود در پلاسما

گوارش کربوهیدراتها :

آمیلاز بزاق و لوزالمعده نشاسته را به دی ساکارید ی به نام مالتوز و مولکولهای درشتتر تبدیل می کند .

آنزیم موجود بر سطح یاخته ی روده این مولکولها را به مونو ساکارید تبدیل می کند .



شکل ۲۴ـ الف) آب‌کافت یک دی‌ساکارید
ب) یاخته‌های روده باریک آنزیم‌هایی دارند که دی‌ساکاریدها و کربوهیدرات‌های درشت‌تر را به مونوساکارید تبدیل می‌کنند.

نکته : در بزاق ملخ نیز آنزیم آمیلاز دیده می شود .

نکته : آمیلاز تولید شده توسط مهندسی پروتئین در آزمایشگاه در مقابل گرما مقاوم است .

نکته : باکتری های گرما دوست در چشمه های آب گرم نیز آمیلازی تولید میکنند که به گرما مقاوم است .

واکنش تبدیل کربو هیدرات درشت به مونوساکارید ، واکنش آبکافت و انرژی زا است .

اگر واکنش فوق در لوله ی گوارش رخ دهد منجر به آزاد شدن ATP نمی شود .

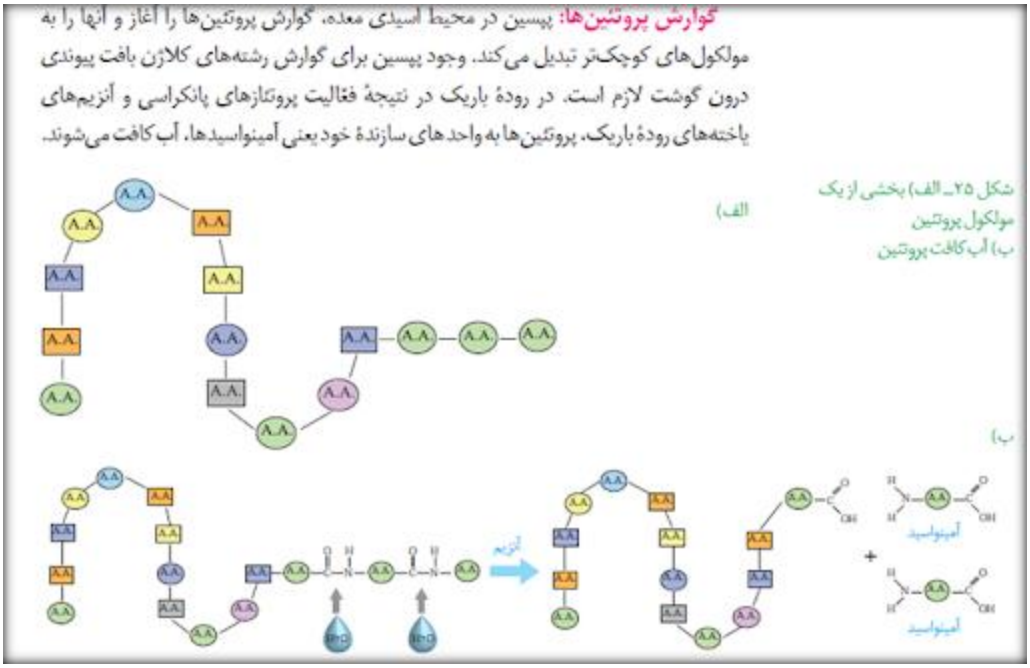
واکنش تشکیل ATP درون سلولی است .

در مولکول دی ساکارید عنصر اتصال دهنده ی دو مولکول مونوساکارید اکسیژن است .

گوارش پروتئین ها :

پپسین در محیط اسیدی معده با PH حدود 2 گوارش پروتئین ها را آغاز میکند .

پروتئاز های لوزالمعده و یاخته های روده ی باریک پروتئین را به واحد سازنده ی آن تبدیل میکند .



گوارش چربی ها :

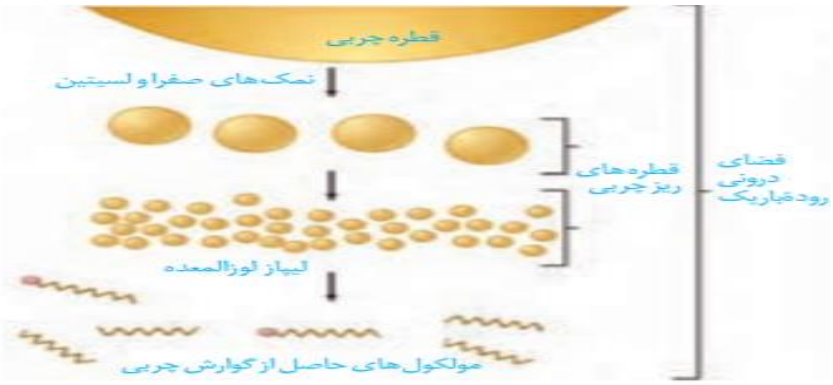
تر ی گلیسیرید ها فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی اند و **معمولا** چربی نامیده می شوند .

برای اثر لیپاز بر لیپید باید لیپید ها را به قطره های ریز تبدیل کرد .

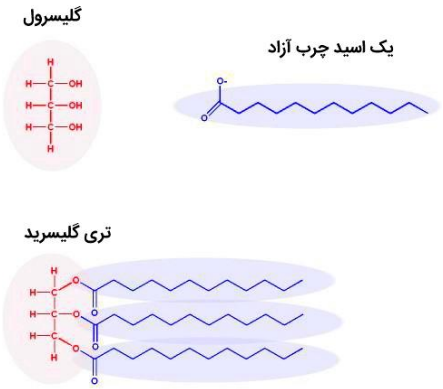
صفرا و حرکات مخلوط کننده ی روده ی باریک موجب ریز شدن چربی ها می شود . لیپاز لوزالمعده و **دیگر آنزیمها ی تجزیه کننده** ی لیپیدها موجب آب کافت لیپیدها می شوند .

نکته : تجزیه ی تری گلیسیرید ها ممکن است کامل صورت نگیرد و علاوه بر دو اسید چرب یک مونو گلیسیرید تولید شود .

نمکهای صفراوی و لسیتین به قطره های چربی می چسبند و آنها را به قطره های کوچکتر تبدیل می کنند .



تر ی گلیسیرید از یک گلیسرول وسه اسید چرب ساخته شده است .



از آندوسکوپی برای تشخیص سرطان و عفونت هلیکو باکتر پیلوری و بررسی سلامت بافت ها با روش نمونه بردار ی استفاده می شود .

نکته : لوگول زرد طلایی است و در مجاورت نشاسته به رنگ آبیِ بنفش در می آید .

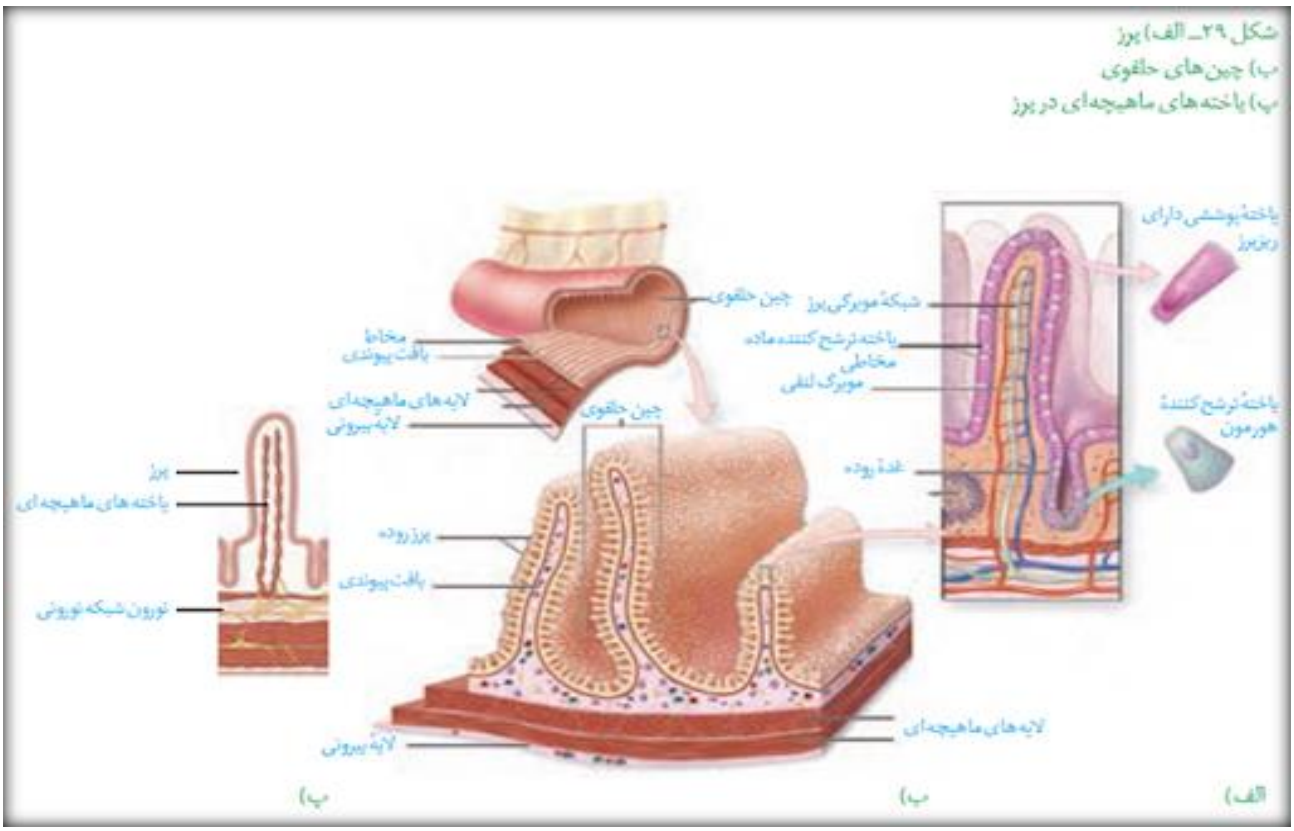
جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش :

ورود مواد به محیط داخلی بدن (خون ، لنف ، آب میان بافتی) جذب نام دارد .

در تمام اندامهای اصلیِ لوله ی گوارش جذب دیده می شود .

جذب اصلی در روده است و در دهان و معده جذب اندک است .

برای افزایش سطح جذب در روده 3 نوع چین خوردگی ایجاد شده است :



1 _ چین حلقوی .....

در این چین لایه مخاطی و زیر مخاط دیده می شود .

لایه ی ماهیچه ای در چین ها دیده نمی شود اما نمی توان گفت این لایه فاقد ماهیچه است . (ماهیچه های لایه مخاطی در این چین ها دیده می شوند .)

رگهای خونی ، رگهای لنفی و رگهای عصبی در این لایه دیده می شوند .

2 – پرز .....

از چین خوردگی لایه مخاطی ایجاد شده است و زیر مخاط در آن دیده نمی شود .

رگهای خونی و لنفی و اعصاب از زیر مخاط به این لایه وارد شده اند .

3– ریز پرز .....

از چین خورگی غشای سلولهای پوششی مخاط روده ایجاد شده است و فاقد ساختار بافتی است .

نکته : چین خوردگی های روده برخلاف معده به سمت حفره ی درونی روده است .

نکته : غده های روده از پیش روی ِ بافت پوششی در بخش پیوندی ، در لایه ی مخاطی شکل گرفته است .

نکته : در بافت پوششی ِ مخاطی ِ موجود در پرز دو نوع سلول دیده می شود . (یاخته ی پوششی ِ دارای ریز پرز ، یاخته ی ترشح کننده ی ماده ی مخاطی)

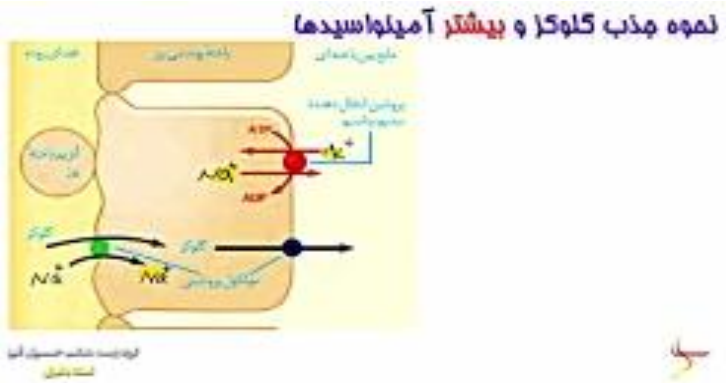
نکته : بیشترین تعداد سلول پوششی در پرز روده سلول ریز پرز دار است .

نکته : در غده ی روده حداکثر سه نوع سلول دیده می شود (سلول پوششی ، سلول ترشح کننده ی ماده ی مخاطی و سلول درون ریز ترشح کننده ی هورمون سکرتین)

نکته : روده در محل دوازده دارای سلول درون ریز است اما غده ی درون ریز به حساب نمی آید .

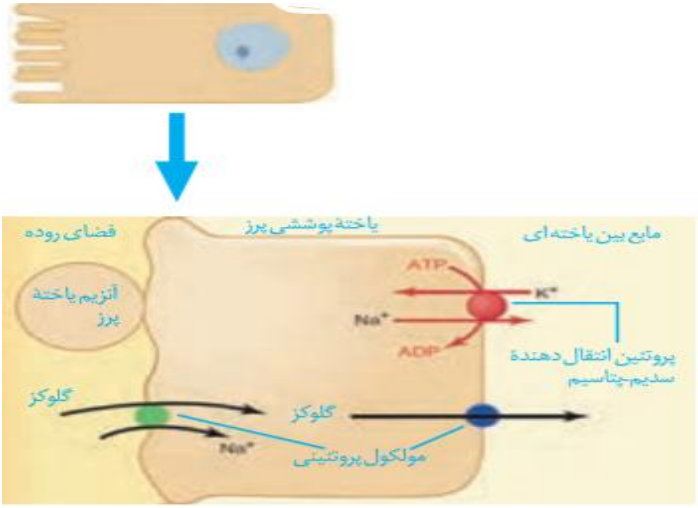
نکته : مویرگهای خونی در پرز دارای جریان خون دو طرفه هستند ،اما لنف در مویرگهای لنفیِ موجود در پرز داری جریان یک طرفه است .

جذب گلوکز و آمینواسید :



هم انتقالی سدیم و گلوکز موجب ورود گلوکز به سلول پوششی روده می شود اما خروج آن به فضای میان بافتی با انتشار تسهیل شده صورت می گیرد .

- انرژی لازم برای انتقال فعال گلوکز به سلول پوششی از شیب غلظت سدیم تامین میشود و به طور مستقیم ATP مصرف نمی شود .
- شیب غلظت سدیم به کمک پمپ سدیم پتاسیم حفظ می شود .
- پمپ سدیم پتاسیم ، سدیم را به فضای بین یاخته ای ، در پشت روده پمپ می کند .
- غلظت سدیم بر خلاف پتاسیم ، در خارج سلول همواره بیشتر از داخل است .



آنزیم یاخته ی پرز در سطح سلول دیده می شود .
مانند بعضی آنتی ژنها و گیرنده ها

- بیشتر آمینواسید ها با روش گلوکز جذب می شوند .

جذب لیپیدها :

ورود مولکولهای حاصل از گوارش لیپید به درون سلول روده با روش انتشار ساده صورت می گیرد .

درون سلول روده مجددا واکنش سنتز آبدهی برای ساخت تری گلیسریدها صورت می گیرد .

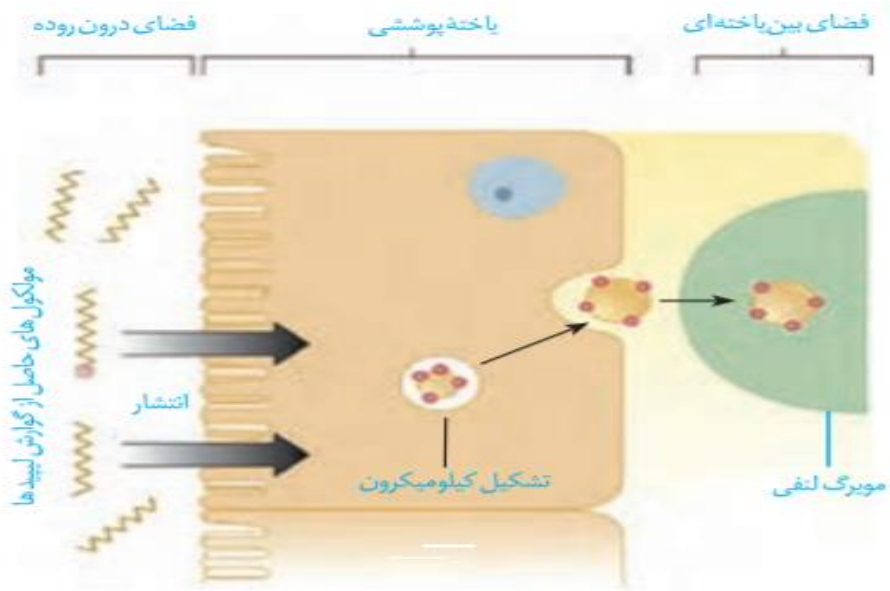
در سلول پوششی روده از ترکیب تر گلیسریدها و پروتئین ها و انواع دیگر لیپیدها ، لیپو پروتئین های کیلو میکرون ساخته می شود .

کیلو میکرون با روش اگزوسیتوز وارد فضای بین سلولی می شوند و جذب رگ لنفی می گردند .

رگ لنفی این مواد را از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین وارد جریان خون میکند .

لیپو پروتئین ها از طریق خون به کبد یا بافت چربی برده می شود .

نکته : ورود لیپید به سلول بدون صرف انرژی اما خروج آن به فضای بین سلولی با صرف ATP صورت میگیرد .



LDL لیپو پروتئین با کلسترول بیشتر و HDL لیپو پروتئین با پروتئین بیشتر است .

بالا بودن نسبت LDLبه HDL جذب کلسترول را در رگ پایین می آورد و موجب رسوب این ماده در سرخرگها و تنگیِ عروق می شود .

آب همواره با اسمز و یونها با انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال جذب می شوند .

کلسیم و آهن با انتقال فعال جذب میشوند .

ویتامین های محلول در چربی به همراه چربی ها جذب رگ لنفی می شود .

اختلال در ترشح صفرا جذب ویتامین های محلول در چربی مانند ویتامین D را کاهش می دهد و در نتیجه جذب کلسیم در روده نیز کاهش می یابد .

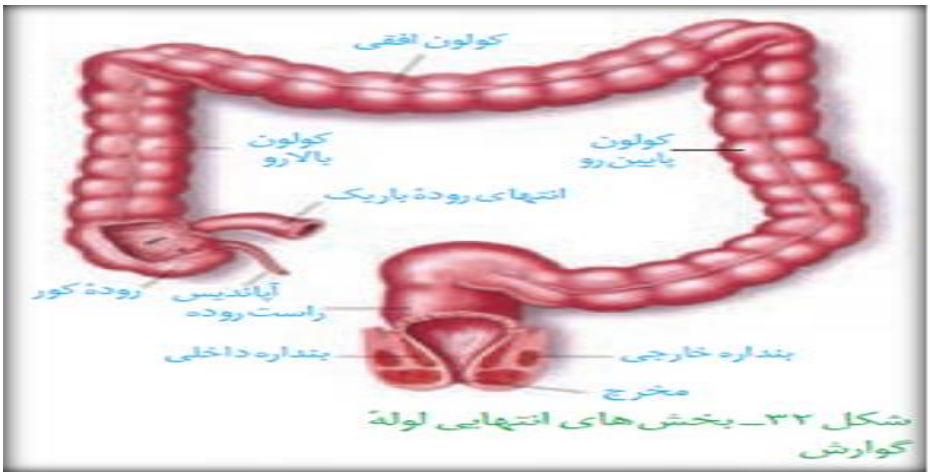
جذب ویتامین های محلول در آب با انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال صورت میگیرد.

ویتامین B_{12} با کمک فاکتور داخلی آندوسیتوز می شود .

روده ی بزرگ و دفع :

روده ی بزرگ پرز ندارد و یاخته های پوششیِ آن آنزیم ترشح نمی کنند اما ماده ی مخاطی می سازند .

در روده ی بزرگ آب ، یونها ، و ویتامین های ساخته شده توسط باکتری های روده جذب می شود .
انعکاس دفع ، مغزی – نخاعی است و با ورود مدفوع به راست روده آغاز می شود .



شکل ۳۲ـ بخش های انتهایی لولهٔ گوارش

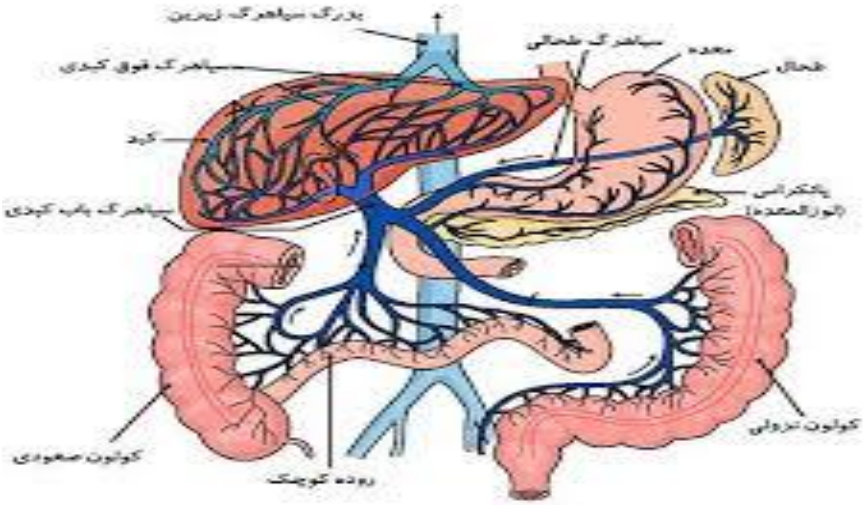
سیاهرگ باب از سیاهرگهای خروجیِ ..... ، طحال ، آپاندیس ، روده باریک ، روده ی بزرگ ، لوزالمعده و معده شکل گرفته است و خون پر از مواد غذایی و تیره را به کبد می برد .

کبد مواد غذایی را از سیاهرگ باب و اکسیژن را ازسرخرگ کبدی (شاخه ی آئورت) در یافت میکند .

نکته : میزان جریان خون در بافتها در زمانهای متفاوت متغیر است .

نکته : در کبد واکنش سنتز آبدهی برای ساخت پروتئین و گلیکوژن صورت میگیرد .

نکته : در کبد واکنش آبکافت برای تجزیه ی پروتئین ها و گلیکوژن صورت میگیرد . (گوارش درون سلولی)



یک سیاهرگ به کبد وارد می شود و سیاهرگ باب است و دو سیاهرگ از کبد خارج می شوند و سیاهرگ فوق کبدی را میسازند .

تنظیم فرایندهای گوارشی :

تنظیم عصبی را دستگاه عصبی خود مختار انجام می دهد و ناخود آگاه است .

در زمان خوردن غذا بزاق بادستور دستگاه عصبیِ خود مختار از پل مغزی به غدد بزاقی ترشح می شود .

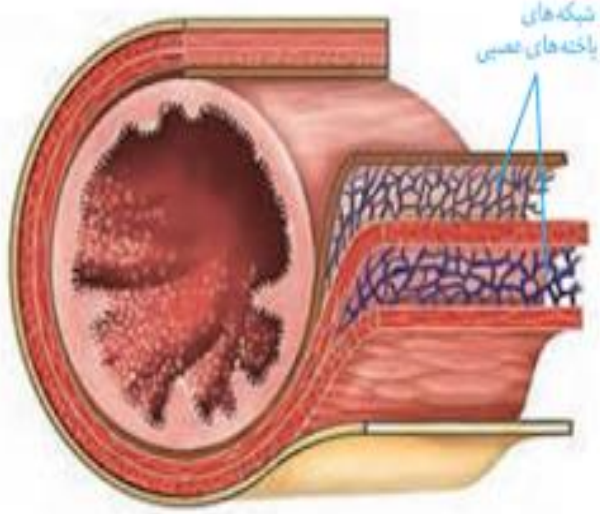
در همنگام بلع مرکز بلع در بصل النخاع فعالیت مرکز تنفس را در نزدیکی آن مهار میکند و در نتیجه اپیگلوت پایین می آید .

شبکه ی یاخته های عصبی از مری تا مخرج میتوانند مستقل از سیستم خود مختار ترشح وتحرک را در لوله ی گوارش تنظیم کنند .

گاسترین موجب **افزایش** ترشح اسید معده و پپسینوژن میشود و سکرتین موجب ترشح بیکربنات از لوزالمعده میشود .

شبکه ی یاخته های عصبی در زیر مخاط و لایه ی ماهیچه ای دیده می شود .

همان‌طور که در ساختار لوله گوارش دیدیم، در دیوارهٔ این لوله (از مری تا مخرج) شبکه‌های یاخته‌های عصبی، وجود دارند. این شبکه را **دستگاه عصبی روده‌ای** می‌نامند. این دستگاه، تحرک و ترشح را در لولهٔ گوارش، تنظیم می‌کند. مثلاً همان طور که دیدید، یاخته‌های ماهیچه‌ای درون پرزها با تحریک یاخته‌های عصبی این دستگاه، موجب حرکت پرزها می‌شوند. دستگاه عصبی روده‌ای می‌تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کند. اما اعصاب هم‌حس و پادهم‌حس با دستگاه عصبی روده‌ای ارتباط دارند و بر عملکرد آن تأثیر می‌گذارند. معمولاً اعصاب پادهم‌حس فعالیت دستگاه گوارش را افزایش و اعصاب هم‌حس فعالیت این دستگاه را کاهش می‌دهند.



شکل ۳۵ـ شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده‌ای لولهٔ گوارش